

# Soal Praktikum #1

## Input, Output, dan Percabangan

Tim Materi Berpikir Komputasional 2025/2026

2 Oktober 2025

### Petunjuk

1. Kerjakan modul ini sesuai dengan materi yang diujikan (Input, Output, dan Percabangan). Tidak perlu menggunakan materi yang belum diujikan.
2. Perhatikan penamaan file terutama untuk ekstensi file (\*.py). File tanpa ekstensi beresiko tidak dapat dibuka oleh asisten sehingga kode program tidak dapat dikoreksi (nilai 0)
3. Pastikan program lulus compile dan dapat dijalankan.
4. Untuk setiap file source code program berikan identitas, minimum:

|             |   |
|-------------|---|
| # NIM>Nama  | : |
| # Tanggal   | : |
| # Deskripsi | : |

5. Seluruh file kode program di-*compress* dengan nama **P01\_NIM.zip** sebelum dikumpulkan.
6. Kecuali dituliskan secara khusus, Anda dapat menganggap masukan user sesuai dengan kehendak program.
7. Penulisan kode sebaiknya menggunakan indentasi yang baik dan menambahkan komentar (kegunaan sebuah variabel, percabangan, pengulangan, fungsi dan prosedur) sehingga mempermudah proses pencarian kesalahan pada program (debugging)
8. Kecurangan berupa *copy-paste* kode program dari peserta atau sumber lain akan memperoleh sanksi tegas.
9. Dilarang meng-*capture* atau menyebarkan sebagian dan/atau seluruh soal ini. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai SOP yang berlaku.
10. Jika ada perbedaan antara instruksi di sini dan instruksi asisten, ikuti instruksi asisten.
11. Selamat Mengerjakan!

## Problem 1

Simpan dengan nama file: **P01\_NIM\_01.py**.

Nona Sal adalah seorang fotografer yang sedang menyiapkan foto untuk diunggah ke sebuah situs galeri. Situs tersebut menampilkan ukuran file dalam satuan MB (1 MB = 1.000.000 byte). Ukuran file gambar sebelum dikompresi dihitung dari lebar gambar (piksel)  $\times$  tinggi gambar (piksel)  $\times$  kedalaman warna (bit), lalu dikonversi ke satuan byte (1 byte = 8 bit). Setelah itu, gambar dikompresi sehingga ukurannya berkurang sesuai rasio kompresi (dalam persen). Bantulah Nona Sal menghitung ukuran akhir file gambarnya!

**Catatan:** Tampilkan hasil dengan 2 angka di belakang koma.

### Test Case 1

Masukkan lebar gambar (piksel): 1920  
Masukkan tinggi gambar (piksel): 1080  
Masukkan kedalaman warna (bit): 24  
Masukkan rasio kompresi (persen): 50  
Ukuran file gambar setelah kompresi adalah 3.11 MB.

### Penjelasan Test Case 1:

Ukuran sebelum kompresi:  $1920 * 1080 * 24 = 49.766.400 \text{ bit} = 6.220.800 \text{ byte}$ .

Setelah kompresi 50%, tersisa 50% sehingga ukuran menjadi  $3.110.400 \text{ byte} \approx 3,11 \text{ MB}$ .

### Test Case 2

Masukkan lebar gambar (piksel): 800  
Masukkan tinggi gambar (piksel): 600  
Masukkan kedalaman warna (bit): 8  
Masukkan rasio kompresi (persen): 0  
Ukuran file gambar setelah kompresi adalah 0.48 MB.

### Test Case 3

Masukkan lebar gambar (piksel): 4000  
Masukkan tinggi gambar (piksel): 3000  
Masukkan kedalaman warna (bit): 32  
Masukkan rasio kompresi (persen): 75  
Ukuran file gambar setelah kompresi adalah 12.00 MB.

## Problem 2

Simpan dengan nama file: **P01\_NIM\_02.py**.

Nona Deb ingin membeli beberapa tiket konser bersama teman-temannya. Setiap tiket mendapat diskon 5% dari harga aslinya. Setelah semua tiket didiskon dan dijumlahkan, total harga masih dikenakan pajak sebesar 10%. Nona Deb sudah memiliki sejumlah uang. Bantulah Nona Deb menentukan berapa uang tambahan yang perlu ia kumpulkan! Jika uang Nona Deb sudah cukup, maka uang tambahan yang perlu dikumpulkan adalah 0.

**Catatan:** Tampilkan hasil dengan 2 angka di belakang koma.

### Test Case 1

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uang Nona Deb sekarang: <b>100000</b><br>Harga tiket: <b>50000</b><br>Jumlah tiket yang dibeli: <b>3</b><br>Nona Deb perlu mengumpulkan uang sebesar: 56750.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Penjelasan Test Case 1:

Harga setelah diskon per tiket:  $50000 * 95\% = 47.500$ . Untuk 3 tiket: 142.500.

Setelah pajak 10%:  $142.500 * 1,1 = 156.750$ . Kekurangan:  $156.750 - 100.000 = 56.750$ .

### Test Case 2

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uang Nona Deb sekarang: <b>150000</b><br>Harga tiket: <b>80000</b><br>Jumlah tiket yang dibeli: <b>2</b><br>Nona Deb perlu mengumpulkan uang sebesar: 17200.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Test Case 3

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uang Nona Deb sekarang: <b>500000</b><br>Harga tiket: <b>50000</b><br>Jumlah tiket yang dibeli: <b>3</b><br>Nona Deb perlu mengumpulkan uang sebesar: 0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Problem 3

Simpan dengan nama file: **P01\_NIM\_03.py**.

Nona Sal sedang menganalisis kecepatan sebuah algoritma. Algoritma tersebut melakukan  $n$  buah operasi, dan setiap operasi membutuhkan waktu  $t$  mikrodetik. Selain itu, terdapat waktu overhead sebesar  $o$  persen dari total waktu operasi. Total waktu algoritma adalah jumlah waktu seluruh operasi ditambah waktu overhead. Prosesor yang digunakan bekerja pada frekuensi  $f$  GHz ( $1 \text{ GHz} = 10^9$  siklus per detik,  $1 \text{ detik} = 10^6$  mikrodetik).

Bantulah Nona Sal menghitung total siklus prosesor (clock cycle) yang dibutuhkan, serta efisiensi algoritma, yaitu banyaknya operasi yang dapat diselesaikan per detik!

**Catatan:** Tampilkan total siklus sebagai bilangan bulat dan efisiensi dengan 2 angka di belakang koma.

Test Case 1

Masukkan jumlah operasi: **1000000**  
Masukkan waktu per operasi (mikrodetik): **2**  
Masukkan overhead (persen): **10**  
Masukkan frekuensi (GHz): **3**  
Clock cycle yang dihasilkan adalah 6600000000 cycle dengan efisiensi 454545.45 operasi/detik.

Penjelasan Test Case 1:

Total waktu operasi:  $1.000.000 * 2 = 2.000.000$  mikrodetik. Overhead 10% = 200.000 mikrodetik.  
Total waktu = 2.200.000 mikrodetik = 2,2 detik. Siklus =  $2,2 * 3 * 10^9 = 6.600.000.000$ .  
Efisiensi =  $1.000.000 / 2,2 \approx 454545,45$  operasi/detik.

Test Case 2

Masukkan jumlah operasi: **500**  
Masukkan waktu per operasi (mikrodetik): **4**  
Masukkan overhead (persen): **0**  
Masukkan frekuensi (GHz): **2**  
Clock cycle yang dihasilkan adalah 4000000 cycle dengan efisiensi 250000.00 operasi/detik.

Test Case 3

Masukkan jumlah operasi: **2000000**  
Masukkan waktu per operasi (mikrodetik): **3**  
Masukkan overhead (persen): **25**  
Masukkan frekuensi (GHz): **4**  
Clock cycle yang dihasilkan adalah 30000000000 cycle dengan efisiensi 266666.67 operasi/detik.

## Problem 4 (Latihan Tambahan)

Simpan dengan nama file: **P01\_NIM\_04.py**.

Tuan Leo berlangganan paket internet bulanan yang terdiri dari kuota utama dan kuota bonus. Setiap kali Tuan Leo memakai internet, kuota utama dipakai lebih dulu. Jika kuota utama habis, barulah kuota bonus dipakai. Jika keduanya habis dan kebutuhan Tuan Leo belum terpenuhi, sisa kebutuhan dikenakan tarif tambahan per GB. Bantulah Tuan Leo menentukan dari mana kuota yang ia pakai dan berapa biaya tambahan yang harus ia bayar!

Keluaran program harus salah satu dari tiga pesan berikut:

- “Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama.”
- “Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama dan kuota bonus.”
- “Tuan Leo harus membayar biaya tambahan sebesar Rp<biaya>.”

Test Case 1

Masukkan kebutuhan kuota (GB): 8  
Masukkan kuota utama (GB): 10  
Masukkan kuota bonus (GB): 5  
Masukkan tarif tambahan per GB (Rp): 4000  
Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama.

Test Case 2

Masukkan kebutuhan kuota (GB): 12  
Masukkan kuota utama (GB): 10  
Masukkan kuota bonus (GB): 5  
Masukkan tarif tambahan per GB (Rp): 4000  
Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama dan kuota bonus.

Test Case 3

Masukkan kebutuhan kuota (GB): 20  
Masukkan kuota utama (GB): 10  
Masukkan kuota bonus (GB): 5  
Masukkan tarif tambahan per GB (Rp): 4000  
Tuan Leo harus membayar biaya tambahan sebesar Rp20000.

Penjelasan Test Case 3:

Kuota utama 10 GB dan kuota bonus 5 GB habis terpakai (total 15 GB). Sisa kebutuhan 20 - 15 = 5 GB dikali tarif 4000 = Rp20000.